

§ 1.6 闭区间上连续函数的性质

一、闭区间上连续函数的性质

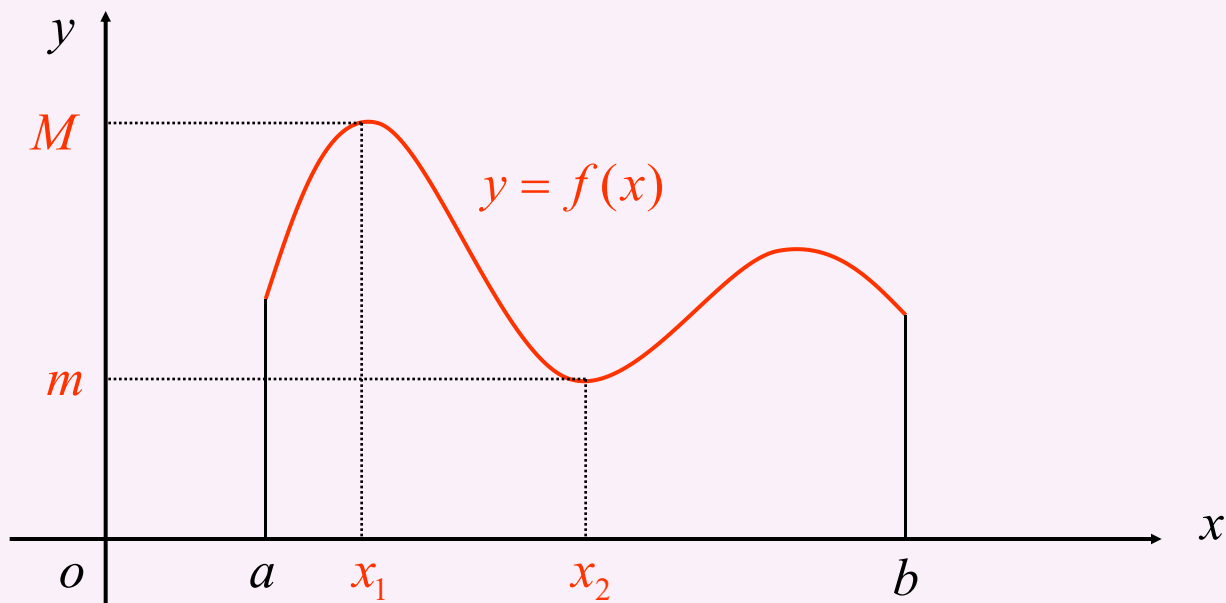
二、例题解析

三、小结

一、闭区间上连续函数的性质

1、最值定理

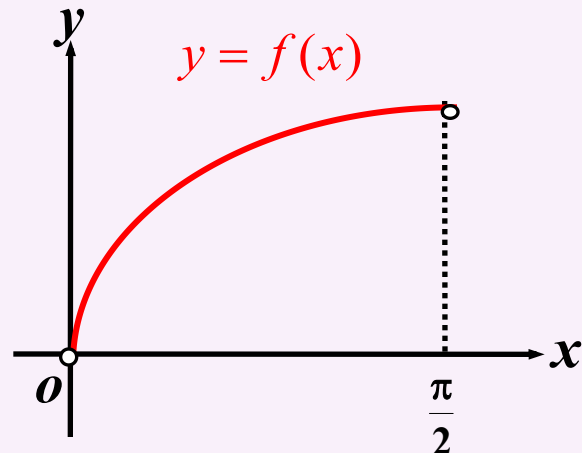
定理1 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续, 那么 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上必有最大值 M 和最小值 m , 即存在 $x_1, x_2 \in [a,b]$, 使得 $f(x_1) = M, f(x_2) = m$, 且 $m \leq f(x) \leq M, x \in [a,b]$.



一、闭区间上连续函数的性质

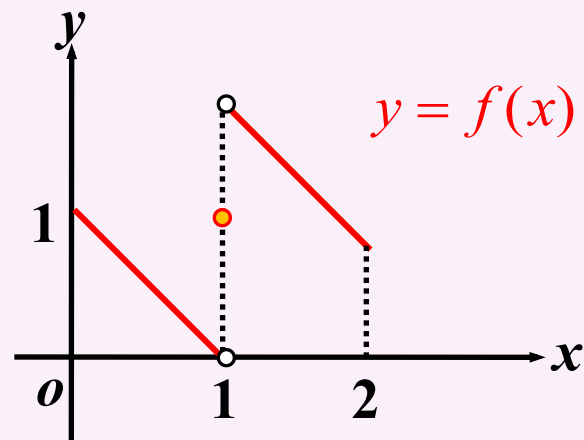
注意:

1. 若区间是开区间, 定理不一定成立;



2. 若区间内有间断点, 定理不一定成立.

$$f(x) = \begin{cases} -x+1, & 0 \leq x < 1 \\ 1, & x = 1 \\ -x+3, & 1 < x \leq 2 \end{cases}$$



一、闭区间上连续函数的性质

2、有界定理

定理2 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 那么 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有界.

证明: 因为 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续

所以 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可取到它的最大值 M 和最小值 m ,

故
$$m \leq f(x) \leq M, \quad x \in [a, b]$$

令 $A = \max \{|m|, |M|\}$, 则

$$|f(x)| \leq A, \quad x \in [a, b]$$

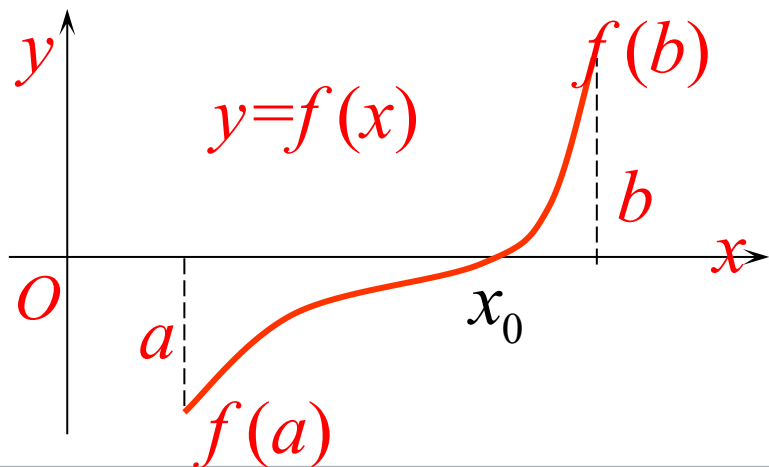
从而 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有界, 定理得证.

一、闭区间上连续函数的性质

3、零点存在定理

定理3 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且 $f(a)f(b) < 0$, 则一定存在 $x_0 \in (a, b)$, 使得 $f(x_0) = 0$. (称使得 $f(x) = 0$ 的 x 为 $f(x)$ 的零点).

几何解释:



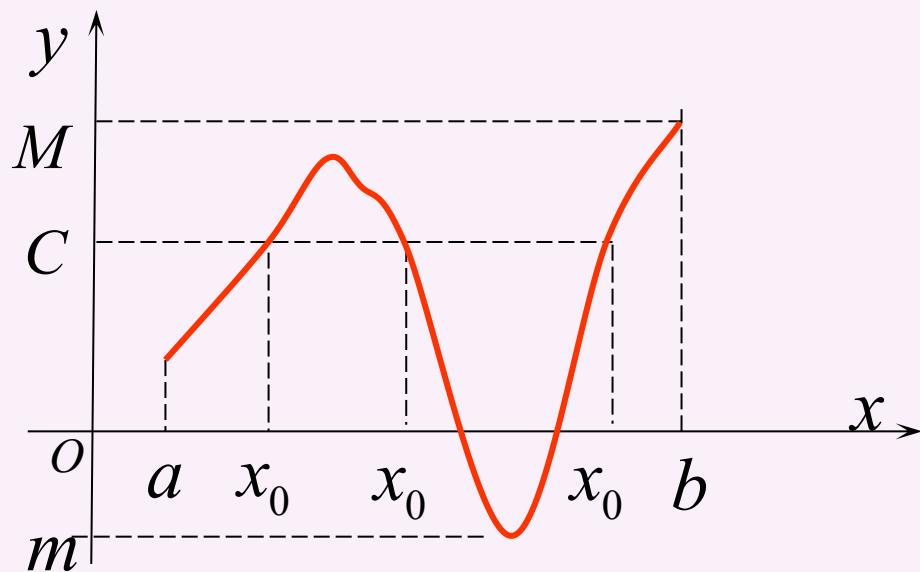
如果连续曲线 $y = f(x)$ 的两个端点位于 x 轴的两侧, 则曲线与 x 轴至少有一个交点.

一、闭区间上连续函数的性质

4、介值定理

定理4 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且设 m, M 分别为 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的最大值和最小值, 则对任意 $c \in [m, M]$, 一定存在 $x_0 \in [a, b]$, 使得 $f(x_0) = c$, 由此可知 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的值域为 $[m, M]$.

几何直观



一、闭区间上连续函数的性质

证明：不妨设 $m < M$, 且 $x_1, x_2 \in [a, b]$, $f(x_1) = m$, $f(x_2) = M$, 则 $x_1 \neq x_2$, 不妨设 $x_1 < x_2$, 则 $[x_1, x_2] \in [a, b]$. 对任意 $c \in [m, M]$,

(1). 若 $c = m$, 或者 $c = M$, 则结论显然成立;

(2). 若 $c \in (m, M)$, 令 $F(x) = f(x) - c$, 则 $F(x)$ 在 $[x_1, x_2]$ 上连续且

$$F(x_1) = m - c < 0, \quad F(x_2) = M - c > 0,$$

由零点存在定理知必有 $x_0 \in (x_1, x_2)$, 使得 $F(x_0) = 0$, 即 $f(x_0) = c$.

综上所述, 对任意 $c \in [m, M]$, 必有 $x_0 \in [a, b]$ 使得 $f(x_0) = c$.

同时可知 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的值域为 $[m, M]$.

一、闭区间上连续函数的性质

5、反函数连续性定理

定理5 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 如果 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上严格单增, 那么 $y = f(x)$ 在 $[a, b]$ 上存在反函数 $x = \varphi(y)$, 并且 $x = \varphi(y)$ 在 $[f(a), f(b)]$ 连续且严格单增. 当 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上严格单减时, 也有相应的结论.

例如: $\lim_{x \rightarrow x_0} \arcsin x = \arcsin x_0, x_0 \in [-1, 1];$

$\lim_{x \rightarrow x_0} \arctan x = \arctan x_0, x_0 \in (-\infty, +\infty).$

二、例题解析

例1. 设 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上连续, 且满足 $0 < f(x) < 1, x \in [0,1]$.

证明: 存在 $x_0 \in (0,1)$, 使得 $f(x_0) = x_0$. (不动点)

证明: 令 $F(x) = f(x) - x$, 由于 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续, 从而 $F(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续, 且有 $F(0) = f(0) > 0, F(1) = f(1) - 1 < 0$.

由零点存在定理可知, 存在 $x_0 \in (0,1)$ 使得 $F(x_0) = 0$, 即 $f(x_0) = x_0$.

例2. 证明方程 $2^x = x^2$ 在 $(-1,1)$ 必有实根.

证明: 令 $F(x) = 2^x - x^2$, 则在 $F(x)$ 在 $[-1,1]$ 上连续, 且

$$F(-1) = 2^{-1} - 1 < 0, F(1) = 2 - 1 > 0.$$

由零点存在定理可知, 存在 $x_0 \in (-1,1)$, 使得 $F(x_0) = 0$, 即 $2^{x_0} = x_0^2$.

因此方程 $2^x = x^2$ 在 $(-1,1)$ 内一定有实根.

二、例题解析

例3: 设 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, $a < x_1 < x_2 < \dots < x_n < b$,

证明: 至少存在一点 $\xi \in [x_1, x_n]$, 使得

$$f(\xi) = \frac{f(x_1) + f(x_2) + \dots + f(x_n)}{n}$$

证明: 因为 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续. 由最值定理知

$f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 存在最大值和最小值. 不妨设

$$M = \max_{x \in [x_1, x_n]} f(x), \quad m = \min_{x \in [x_1, x_n]} f(x),$$

从而

$$m \leq \frac{f(x_1) + \dots + f(x_n)}{n} \leq M$$

由介值定理, 至少存在一点 $\xi \in [x_1, x_n]$, 使 $f(\xi) = \frac{f(x_1) + \dots + f(x_n)}{n}$.

二、例题解析

例4: 证明方程 $x^3 - 3x^2 - x + 3 = 0$ 在区间 $(-2, 0)$, $(0, 2)$, $(2, 4)$ 内各有一根.

证明: 令 $f(x) = x^3 - 3x^2 - x + 3$, 则 $f(x)$ 在闭区间 $[-2, 0]$, $[0, 2]$, $[2, 4]$ 内均连续.

又 $f(-2) = -15$, $f(0) = 3$, $f(2) = -3$, $f(4) = 15$, 即

$$f(-2)f(0) < 0, \quad f(0)f(2) < 0, \quad f(2)f(4) < 0,$$

由零点存在定理知: 存在 $\xi_1 \in (-2, 0)$, 使得 $f(\xi_1) = 0$;

存在 $\xi_2 \in (0, 2)$, 使得 $f(\xi_2) = 0$;

存在 $\xi_3 \in (2, 4)$, 使得 $f(\xi_3) = 0$.

因此, 方程在区间 $(-2, 0)$, $(0, 2)$, $(2, 4)$ 中函数各有一个根。

二、例题解析

例5: 设函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续, 且 $f(a) < a, f(b) > b$.

证明: 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $f(\xi) = \xi$.

证明: 令 $F(x) = f(x) - x$, 由于 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 从而 $F(x)$ 在 $[a, b]$ 上也连续. 进一步地,

$$F(a) = f(a) - a < 0,$$

$$F(b) = f(b) - b > 0,$$

由零点存在定理知,

存在 $\xi \in (a, b)$, 使 $F(\xi) = f(\xi) - \xi = 0$, 即 $f(\xi) = \xi$.

练习题 (一)

1、设 $f(x)$ 在闭区间 $[0,1]$ 上连续,且 $f(0) = f(1)$,证明必有一点 $\xi \in [0,1]$ 使得 $f(\xi + \frac{1}{2}) = f(\xi)$.

证明 令 $F(x) = f(x + \frac{1}{2}) - f(x)$,

则 $F(x)$ 在 $[0, \frac{1}{2}]$ 上连续.

$$\because F(0) = f(\frac{1}{2}) - f(0), \quad F(\frac{1}{2}) = f(1) - f(\frac{1}{2}),$$

讨论: 若 $F(0) = 0$, 则 $\xi = 0$, $f(0 + \frac{1}{2}) = f(0)$;

若 $F(\frac{1}{2}) = 0$, 则 $\xi = \frac{1}{2}$, $f(\frac{1}{2} + \frac{1}{2}) = f(\frac{1}{2})$;

若 $F(0) \neq 0, F(\frac{1}{2}) \neq 0$, 则

$$F(0) \cdot F(\frac{1}{2}) = -[f(\frac{1}{2}) - f(0)]^2 < 0.$$

由零点定理知, $\exists \xi \in (0, \frac{1}{2})$, 使 $F(\xi) = 0$.

即 $f(\xi + \frac{1}{2}) = f(\xi)$ 成立.

综上, 必有一点 $\xi \in [0, \frac{1}{2}] \subset [0, 1]$,

使 $f(\xi + \frac{1}{2}) = f(\xi)$ 成立.

2、 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, $x_1, x_2, \dots, x_n \in (a, b), a_1, a_2, \dots, a_n$ 为任意 n 个正数, 证明总存在 $\xi \in (a, b)$, 使

$$f(\xi) = \frac{a_1 f(x_1) + a_2 f(x_2) + \dots + a_n f(x_n)}{a_1 + a_2 + \dots + a_n}$$

证明: 因为 n 为有限值, 则在 (a, b) 中, $f(x_1), \dots, f(x_n)$ 必存在最大值和最小值。不妨设 $f(x_1), f(x_n)$ 分别为最小值和最大值, 且 $x_1 < x_n$, 于是有

$$f(x_1) \leq \frac{a_1 f(x_1) + a_2 f(x_2) + \dots + a_n f(x_n)}{a_1 + a_2 + \dots + a_n} \leq f(x_n)$$

又 $f(x)$ 在 $[x_1, x_n]$ 上连续, 由介值定理, 必存在 $\xi \in [x_1, x_n] \subset (a, b)$, 使得

$$f(\xi) = \frac{a_1 f(x_1) + a_2 f(x_2) + \dots + a_n f(x_n)}{a_1 + a_2 + \dots + a_n}$$

练习题 (二)

1、 设函数 $f(x)$ 是周期为 T 的周期函数，在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续，求证方程 $f(x) - f(x - \frac{1}{2}T) = 0$ ，在任何长度为 $\frac{1}{2}T$ 的闭区间上至少有一个实根。

证明： 设 $F(x) = f(x) - f(x - \frac{T}{2})$ ，对任意 $a \in (-\infty, +\infty)$ ，任取区间 $[a, a + \frac{T}{2}]$ ，有 $F(a) = f(a) - f(a - \frac{T}{2})$ ， $F(a + \frac{T}{2}) = f(a + \frac{T}{2}) - f(a) = f(a - \frac{T}{2}) - f(a)$ 。

因此，如果 $f(a) = f(a - \frac{T}{2})$ ，则 $x = a, x = a + \frac{T}{2}$ 均为方程 $F(x) = 0$ 的根；

如果 $f(a) \neq f(a - \frac{T}{2})$ ，则必有 $F(a)F(a + \frac{T}{2}) < 0$ ，又 $F(x)$ 在 $[a, a + \frac{T}{2}]$ 连续，

由连续函数介值定理，必存在 $\xi \in (a, a + \frac{T}{2})$ ，使得 $F(\xi) = 0$ 。

综上所述，方程 $f(x) = f(x - \frac{T}{2})$ 在任意长度为 $\frac{T}{2}$ 的区间上至少有一个根。

2、设 $f(x)$ 在闭区间 $[0,1]$ 上连续, 其值域也是 $[0, 1]$, 并且 $f(0)=0, f(1)=1$, 若 $\forall x \in [0,1]$ 都有 $f[f(x)] = x$, 试证 $f(x) = x, x \in [0,1]$.

证明: 反证法. 若不然, 则存在 $x_0 \in (0, 1)$, 使得 $f(x_0) \neq x_0$, 不妨设 $x_1 = f(x_0) > x_0$, 则

$0 < f(x_1) = f[f(x_0)] = x_0 < f(x_0)$, 这说明 $f(x_1)$ 介于 $f(0)$ 与 $f(x_0)$ 之间,

由介值定理知, 存在 $x_2 \in (0, x_0)$ 使 $f(x_2) = f(x_1)$, 于是 $f[f(x_2)] = f[f(x_1)]$, 即 $x_2 = x_1$,

这与 $x_2 < x_0 < x_1$ 矛盾. 故对任意 $x \in [0,1]$, 都有 $f(x) = x$.

3、设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上连续, x_1, x_2 是 $[a,b]$ 上任意两点, p, q 是任意两个正数,

试证在 $[a,b]$ 上至少存在一点 ξ , 使

$$f(\xi) = \frac{pf(x_1) + qf(x_2)}{p + q}$$

证明: 因为 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续, 从而 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上必有最大值和最小值.

设 M, m 分别是它的最大值和最小值, 则 $m \leq f(x_1) \leq M, m \leq f(x_2) \leq M$.

由于 $p > 0, q > 0$, 因此有 $(p + q)m \leq pf(x_1) + qf(x_2) \leq (p + q)M$,

即 $m \leq \frac{pf(x_1) + qf(x_2)}{p + q} \leq M$.

由介值定理可知, 至少存在一点 $\xi \in [a,b]$, 使 $f(\xi) = \frac{pf(x_1) + qf(x_2)}{p + q}$.

三、小结

1、最值定理

定理1 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续, 那么 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上必有最大值 M 和最小值 m , 即存在 $x_1, x_2 \in [a,b]$, 使得 $f(x_1) = M, f(x_2) = m$, 且 $m \leq f(x) \leq M, x \in [a,b]$.

2、有界定理

定理2 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续, 那么 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上有界.

3、零点存在定理

定理3 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续, 且 $f(a)f(b) < 0$, 则一定存在 $x_0 \in (a,b)$, 使得 $f(x_0) = 0$. (称使得 $f(x) = 0$ 的 x 为 $f(x)$ 的零点).

三、小结

4、介值定理

定理4 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且设 m, M 分别为 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的最大值和最小值, 则对任意 $c \in [m, M]$, 一定存在 $x_0 \in [a, b]$, 使得 $f(x_0) = c$, 由此可知 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的值域为 $[m, M]$.

5、反函数连续性定理

定理5 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 如果 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上严格单增, 那么 $y = f(x)$ 在 $[a, b]$ 上存在反函数 $x = \varphi(y)$, 并且 $x = \varphi(y)$ 在 $[f(a), f(b)]$ 连续且严格单增. 当 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上严格单减时, 也有相应的结论.

练习题

1. 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 且 $a < f(x) < b, \forall x \in [a, b]$, 证明: 必存在 $x_0 \in (a, b)$, 使得 $f(x_0) = x_0$.

证明: 设函数 $F(x) = f(x) - x$, 因为 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 故 $F(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续. 且

$$F(a) = f(a) - a, \quad F(b) = f(b) - b.$$

因为 $a < f(x) < b, \forall x \in [a, b]$,

所以 $F(a) = f(a) - a > 0, F(b) = f(b) - b < 0$

因此, $F(x) = f(x) - x$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 且端点值异号, 由零点存在性定理知存在 $x_0 \in (a, b)$, 使得 $F(x_0) = 0$, 即 $f(x_0) = x_0$.

2. 证明方程 $x^3 - 5x^2 + 2x + 8 = 0$ 在区间 $(-2,0), (0,3), (3,5)$

内各有且仅有一根

证明: 设 $f(x) = x^3 - 5x^2 + 2x + 8$, $f(x)$ 显然在 R 上连续, 自然在区间 $[-2,0], [0,3], [3,5]$ 上都连续。

$$f(-2) = -24 < 0, \quad f(0) = 8 > 0, \quad f(3) = -4 < 0, \quad f(5) = 18 > 0$$

$$\text{所以 } f(-2)f(0) < 0, \quad f(0)f(3) < 0, \quad f(3)f(5) < 0,$$

说明函数 $f(x)$ 在三个区间 $[-2,0], [0,3], [3,5]$ 上都满足零点存在性定理,

故三个区间内各至少存在一根. 但是 $f(x) = 0$ 是三次方程, 最多有三个根,

因此, $f(x) = 0$ 在三个区间 $(-2,0), (0,3), (3,5)$ 内有且各仅有一根.

例3. 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[1,2]$ 上连续, $1 < x_1 < x_2 < \cdots < x_n < 2$, 证明: 至少存在一点 $x_0 \in [x_1, x_n]$, 使得 $f(x_0) = \frac{f(x_1)+f(x_2)+\cdots+f(x_n)}{n}$.

证明: 因为 $f(x)$ 在闭区间 $[1,2]$ 上连续, 且 $[x_1, x_n] \subseteq [1,2]$, 所以 $f(x)$ 在闭区间 $[x_1, x_n]$ 上连续.

由最值定理知 $f(x)$ 在闭区间 $[x_1, x_n]$ 上必存在最大值 M 和最小值 m , 故有

$$m \leq f(x) \leq M, \quad \forall x \in [x_1, x_n]$$

因此

$$m \leq f(x_1) \leq M,$$

$$m \leq f(x_2) \leq M,$$

$$\vdots$$

$$m \leq f(x_n) \leq M,$$

课堂练习

1. 设函数 $f(x)$, $g(x)$ 均在闭区间 $[0,1]$ 上连续, 并且 $f(0) < g(0)$, $f(1) > g(1)$, 证明至少存在一点 $\xi \in (0,1)$ 使得 $f(\xi) = g(\xi)$
2. 证明方程 $x - 2\sin x = 3$ 在 $(0, 5)$ 至少有一实根.
3. 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[1,2]$ 上连续, $pf(1) + qf(2) = 1$ ($p, q > 0$), 证明至少存在一点 $\xi \in [1,2]$, 使得 $f(\xi) = \frac{1}{p+q}$
4. 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[1,2]$ 上连续, $f(1) + f(2) = 2$, 证明至少存在一点 $\xi \in [1,2]$ 使得 $f(\xi) = 1$

3. 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续,且 $f(0) = f(1)$, 证明: $\exists x_0 \in [0, \frac{2}{3}]$, 使

$$f(x_0) = f(x_0 + \frac{1}{3})$$

证明: 令 $g(x) = f(x) - f(x + \frac{1}{3})$, 则 $g(x)$ 在 $[0, \frac{2}{3}]$ 上连续

若 $\exists x_0 \in [0, \frac{2}{3}]$, 使 $g(x_0) = 0$, 命题得证.

否则, 在 $[0, \frac{2}{3}]$ 上, 必有 $g(x) > 0$ 或 $g(x) < 0$

不妨设 $\forall x \in [0, \frac{2}{3}]$, 有 $g(x) > 0$ 则有: $g(0) = f(0) - f(\frac{1}{3}) > 0$

$$g(\frac{1}{3}) = f(\frac{1}{3}) - f(\frac{2}{3}) > 0; \quad g(\frac{2}{3}) = f(\frac{2}{3}) - f(1) > 0$$

因此, $f(0) > f(\frac{1}{3}) > f(\frac{2}{3}) > f(1)$, 这与已知条件矛盾

故 $\exists x_0 \in [0, \frac{2}{3}]$, 使 $g(x_0) = 0$.

即 $\exists x_0 \in [0, 1]$, 使 $f(x_0) = f(x_0 + \frac{1}{3})$

$g(x) < 0$ 的情形同理.

4. 证明方程： $\frac{5}{x-1} + \frac{7}{x-2} + \frac{16}{x-3} = 0$ 至少有两个实根.

证明： 设 $f(x) = \frac{5}{x-1} + \frac{7}{x-2} + \frac{16}{x-3}$

则 $f(x)$ 在开区间 $(1, 2)$ 和 $(2, 3)$ 内都连续

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \left(\frac{5}{x-1} + \frac{7}{x-2} + \frac{16}{x-3} \right) = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^-} \left(\frac{5}{x-1} + \frac{7}{x-2} + \frac{16}{x-3} \right) = -\infty$$

故存在闭区间 $[a, b] \subset (1, 2)$,使得 $f(a) > 0$, $f(b) < 0$

根据零点定理, $\exists x_1 \in [a, b] \subset (1, 2)$,使 $f(x_1) = 0$

即,方程： $\frac{5}{x-1} + \frac{7}{x-2} + \frac{16}{x-3} = 0$ 在 $(1, 2)$ 内至少有一个实根.

同理可证,方程： $\frac{5}{x-1} + \frac{7}{x-2} + \frac{16}{x-3} = 0$ 在 $(2, 3)$ 内至少有一个实根.

方法二

证明： 设 $f(x) = 5(x-2)(x-3) + 7(x-1)(x-3) + 16(x-1)(x-2)$

显然 $f(x) = 5(x-2)(x-3) + 7(x-1)(x-3) + 16(x-1)(x-2)$

在区间 $[1, 2]$, $[2, 3]$ 上连续, 且

$$f(1) = 10 > 0, \quad f(2) = -7 < 0, \quad f(3) = 32 > 0$$

所以函数 $f(x)$ 在区间 $[1, 2]$ 和 $[2, 3]$ 上端点异号, 由零点存在性定理知在区间 $(1, 2)$, $(2, 3)$ 内各至少存在一根